LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Mutia Rahmah (2509106040)

Kelas (A2 ‘25)

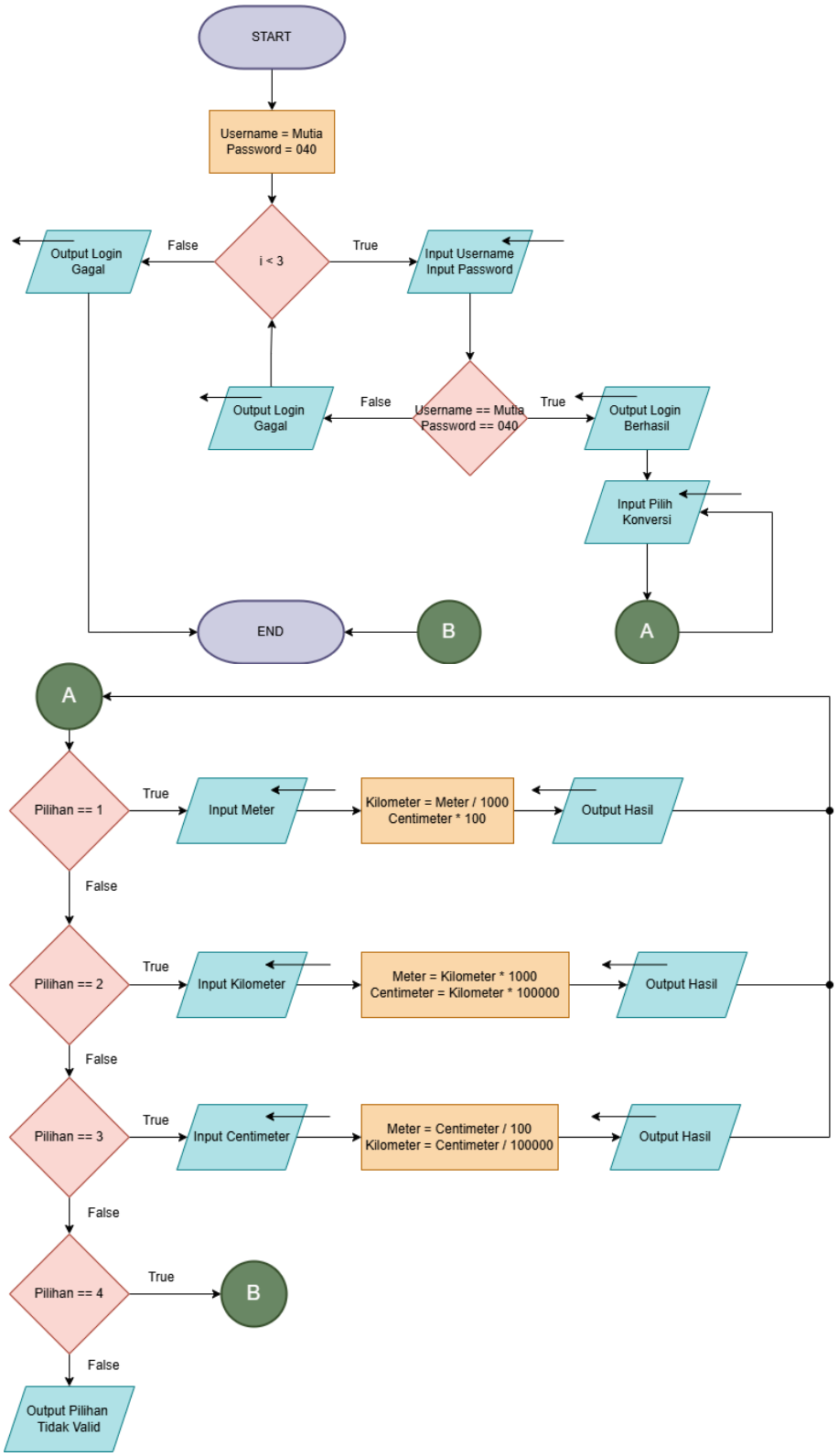
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

Program ini dimulai dengan proses login maksimal 3 kali. Jika username dan password benar, sistem menampilkan menu konversi dan meminta pengguna memilih opsi 1–4, lalu akan mengulang input jika pilihan tidak valid. Setelah pilihan benar, program melakukan konversi sesuai menu yang dipilih dan menampilkan hasilnya, kemudian program akan mengulang sampai pengguna menulis angka 4. Jika login gagal 3 kali, program langsung berhenti.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini berfungsi sebagai sistem login sederhana yang dilengkapi fitur konversi satuan panjang. Tujuannya adalah melatih penggunaan percabangan, perulangan, dan validasi input dalam pemrograman C++. Manfaatnya membantu pengguna melakukan konversi meter, kilometer, dan centimeter secara cepat sekaligus menjadi latihan logika dasar dalam membuat program terstruktur.

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

string username = "Mutia", password = "040", input_username, input_password;
int pilihan;
float meter, kilometer, centimeter;

int main() {
    cout << "====================================\n";
    cout << "      SISTEM KONVERSI KM, CM, M      \n";
    cout << "====================================\n\n";

    for (int i = 0; i < 3; i++){
        cout << "Masukkan username : ";
        cin >> input_username;
        cout << "Masukkan password : ";
        cin >> input_password;
        cout << endl;

        if (input_username == username && input_password == password){
            cout << "\n====================================\n";
            cout << "           LOGIN BERHASIL           \n";
            cout << "====================================\n\n";
            while (true) {
                cout << "============== MENU UTAMA ==============\n";
                cout << "1. Meter      -> Kilometer & Centimeter\n";
                cout << "2. Kilometer  -> Meter & Centimeter\n";
                cout << "3. Centimeter -> Meter & Kilometer\n";
                cout << "4. Keluar\n";
                cout << "========================================\n";
```

```
                cout << "Masukkan Pilihan (1/2/3/4) : ";
                cin >> pilihan;
                cout << endl;

                while (pilihan < 1 || pilihan > 4)
                    {
                            cout << "Pilihan tidak valid. Masukkan kembali pilihan
(1/2/3/4) : ";
                        cin >> pilihan;
                    }
                if (pilihan == 4) {
                    cout << "\n===================================\n";
                    cout << "               KELUAR               \n";
                    cout << "===================================\n";
                    break;
                }


                    cout << endl;

                    switch (pilihan) {

                        case 1:
                            cout << "Masukkan Nilai Meter : ";
                            cin >> meter;
                            kilometer = meter / 1000;
                            centimeter = meter * 100;
                            cout << "\nHasil Konversi:\n";
                            cout << "Kilometer  = " << kilometer << " Km\n";
                            cout << "Centimeter = " << centimeter << " Cm\n\n";
                            continue;

                        case 2:
                            cout << "Masukkan Nilai Kilometer : ";
                            cin >> kilometer;
                            meter = kilometer * 1000;
                            centimeter = kilometer * 100000;
                            cout << "\nHasil Konversi:\n";
                            cout << "Meter      = " << meter << " M\n";
                            cout << "Centimeter = " << centimeter << " Cm\n\n";
                            continue;

                        case 3:
                            cout << "Masukkan Nilai Centimeter : ";
```

```
                        cin >> centimeter;
                        meter = centimeter / 100;
                        kilometer = centimeter / 100000;
                        cout << "\nHasil Konversi:\n";
                        cout << "Meter     = " << meter << " M\n";
                        cout << "Kilometer = " << kilometer << " Km\n\n";
                        continue;

                }

                cout << "\n===================================\n";
                cout << "                SELESAI                \n";
                cout << "===================================\n";
                break;
            }

        break;

    } else {
        cout << "\n===================================\n";
        cout << "          LOGIN GAGAL " << i+1 << "/3\n";
        cout << "===================================\n\n";
            }
    }
}
```

4. Hasil Output

```
=====================================
        SISTEM LOGIN KONVERSI
=====================================

Masukkan username : 403
Masukkan password : 34


=====================================
          LOGIN GAGAL 1/3
=====================================

Masukkan username : erw
Masukkan password : 34


=====================================
          LOGIN GAGAL 2/3
=====================================

Masukkan username : ewrw
Masukkan password : r342


=====================================
          LOGIN GAGAL 3/3
=====================================

PS F:\praktikum-apl\Post-test>
```

Gambar 4.1 Hasil Output Gagal

```
=====================================
      SISTEM KONVERSI KM, CM, M
=====================================

Masukkan username : Mutia
Masukkan password : 040


=====================================
           LOGIN BERHASIL
=====================================

============== MENU UTAMA ==============
1. Meter      -> Kilometer & Centimeter
2. Kilometer  -> Meter & Centimeter
3. Centimeter -> Meter & Kilometer
4. Keluar
========================================
Masukkan Pilihan (1/2/3/4) : 1


Masukkan Nilai Meter : 200

Hasil Konversi:
Kilometer  = 0.2 Km
Centimeter = 20000 Cm

============== MENU UTAMA ==============
1. Meter      -> Kilometer & Centimeter
2. Kilometer  -> Meter & Centimeter
3. Centimeter -> Meter & Kilometer
4. Keluar
========================================
Masukkan Pilihan (1/2/3/4) :
```

Gambar 4.2 Hasil Output Konversi Kilometer & Centimeter

```
=====================================
            LOGIN BERHASIL
=====================================

============== MENU UTAMA ==============
1. Meter      -> Kilometer & Centimeter
2. Kilometer  -> Meter & Centimeter
3. Centimeter -> Meter & Kilometer
4. Keluar
========================================
Masukkan Pilihan (1/2/3/4) : 1


Masukkan Nilai Meter : 200

Hasil Konversi:
Kilometer  = 0.2 Km
Centimeter = 20000 Cm

============== MENU UTAMA ==============
1. Meter      -> Kilometer & Centimeter
2. Kilometer  -> Meter & Centimeter
3. Centimeter -> Meter & Kilometer
4. Keluar
========================================
Masukkan Pilihan (1/2/3/4) : 4


=====================================
                KELUAR
=====================================
PS F:\praktikum-apl\Post-test>
```

Gambar 4.5 Hasil Output Keluar

```
PS F:\praktikum-apl\Post-test> cd "f:\praktikum-apl\Post-test\
utiaRahmah-PT-1 }
=====================================
      SISTEM KONVERSI KM, CM, M
=====================================

Masukkan username : Mutia
Masukkan password : 040


=====================================
           LOGIN BERHASIL
=====================================

============== MENU UTAMA ==============
1. Meter      -> Kilometer & Centimeter
2. Kilometer  -> Meter & Centimeter
3. Centimeter -> Meter & Kilometer
4. Keluar
========================================
Masukkan Pilihan (1/2/3/4) : 7

Pilihan tidak valid. Masukkan kembali pilihan (1/2/3/4) : 5
Pilihan tidak valid. Masukkan kembali pilihan (1/2/3/4) :
```

Gambar 4.6 Hasil Output Gagal Memasukkan Pilihan

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS F:\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in F:/praktikum-apl/.git/
PS F:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.1.1 GIT Init

fungsi dari GIT Init ini adalah agar kita bisa ngetrack progress yang ada di folder tersebut jika misalnya ada perubahan atau tambahan.

5.2 GIT Add

```
PS F:\praktikum-apl> git add .
PS F:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.2.1 GIT Add

Fungsi dari GIT Add ini adalah untuk menambah file contohnya dengan menulis git add (nama file) setelah melakukan GIT Init.

5.3 GIT Commit

```
PS F:\praktikum-apl> git commit -m "Posttest-1"
[main (root-commit) 743a759] Posttest-1
 4 files changed, 141 insertions(+)
 create mode 100644 A2/Pertemuan-1/pertemuan1.cpp
 create mode 100644 A2/Pertemuan-1/pertemuan1.exe
 create mode 100644 Post-test/2509106040-MutiaRahmah-PT-1.cpp
 create mode 100644 Post-test/2509106040-MutiaRahmah-PT-1.exe
PS F:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.3.1 GIT Commit

Fungsi dari GIT Commit adalah untuk mengkonfirmasi perubahan pada file, dan jika di github akan terlihat bahwa perubahan apa saja yang sudah diubah.

5.4 GIT Remote

```
PS F:\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/mouriiuu/praktikum-apl.git
PS F:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.4.1 GIT Remote

Fungsi dari GIT Remote ini adalah untuk menyambungkan repository yang ada di git dengan Github.

5.5 GIT Push

```
PS F:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (9/9), 923.90 KiB | 5.57 MiB/s, done.
Total 9 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/mouriiuu/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS F:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.5.1 GIT Push

Fungsi dari GIT Push ini adalah untuk mengupload file yang awalnya di komputer ke Github.